

THE IMITATION GAME

"SOMETIMES IT IS
THE PEOPLE NO ONE
IMAGINES ANYTHING OF
WHO DO THE THINGS
THAT NO ONE CAN
IMAGINE."

ENIGMA

01001101 01001110
01010100 01000101
01001110 01000111
01001100 01001111
01000001 01000161



به نام خدا

نقاش گر چه ز ماشین برآید نقاش حقیقت، دگر می‌نماید

موضوع: فیلم بازی تقلید، مرز میان انسان و ماشین

منتور: آقای سهیل میرحسینی سرگروه: امیررضا فلاحتی گروه: 8a

در نگاه اول، The Imitation Game فیلمی تاریخی درباره جنگ جهانی دوم و شکستن رمز Enigma است، اما در لایه‌ای عمیق‌تر، پرسش‌هایی درباره انسان، ماشین و تفاوت میان آن‌ها مطرح می‌کند. اگر ماشین بتواند بخشی از توانایی‌های ذهن انسان را تقلید کند، چه چیزی همچنان مرز میان انسان و ماشین را حفظ می‌کند؟ آیا تفاوت اصلی در قدرت محاسبه است یا در آگاهی، احساس و تجربه؟

یکی از بخش‌های قابل توجه فیلم، گفت‌وگوی بازپرس با Alan Turing است؛ جایی که از او پرسیده می‌شود آیا ماشین‌ها از انسان‌ها برتر هستند یا نه. تورینگ این برتری را نمی‌پذیرد و به این نکته اشاره می‌کند که اگرچه عملکرد کلی مغز انسان‌ها مشابه است، اما انسان‌ها می‌توانند افکار متفاوتی داشته باشند. این دیدگاه، مفهوم «فکر کردن» را پیچیده‌تر می‌کند. انسان‌های مختلف با وجود داشتن مغزهایی با عملکرد کلی مشابه، بر اساس تجربه‌ها و اطلاعات خود به نتایج متفاوتی می‌رسند. از همین منظر می‌توان این پرسش را درباره ماشین نیز مطرح کرد که آیا ممکن است یک ماشین بر اساس ساختار و اطلاعات خود به نتیجه‌ای برسد که انسان به همان شکل به آن نرسد؟

بنابراین، یکی از دلایل اصلی انتخاب این فیلم، همین پرسش درباره تفاوت میان انسان و ماشین و معنای واقعی «فکر کردن» است:

Just because something thinks differently from you, does that mean it's not thinking?

♦ آنچه فیلم به زیبایی روایت کرد: نقاط قوت

۱. همکاری توانایی انسان و ماشین؛ یکی از نقاط قوت فیلم، نحوه نمایش رابطه میان توانایی انسان و ماشین است. همکاران Turing تلاش می‌کردند Enigma را با روش‌های انسانی حل کنند، اما Turing به محدودیت انسان در برابر تعداد بسیار زیاد حالت‌های ممکن پی برده بود و بنابراین بر ساخت ماشین اصرار کرد که بتواند حجم عظیمی از محاسبات را در مدت کوتاهی انجام دهد.

در عین حال، حل مسئله فقط به قدرت محاسباتی وابسته نبود؛ شناخت الگوهای رفتاری و عادت‌های انسانی افرادی که از Enigma استفاده می‌کردند نیز در پیدا کردن راه حل اهمیت داشت. بنابراین، مسئله‌ای که در ظاهر مربوط به یک ماشین بود، در نهایت به شناخت رفتار انسان نیز وابسته شد.

01001101

01001000

01001100

01001101

01001101

01001101

01001101

01001101

01001101

01000001

A	B	C	D	E
1	1	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	0	1	0
4	0	0	0	0
5	0	1	0	0



01 10 01

0101 110

11 00 10

01001101

01001110

01001000

01001101

01001101



THE IMITATION GAME

"SOMETIMES IT IS
THE PEOPLE NO ONE
IMAGINES ANYTHING OF
WHO DO THE THINGS
THAT NO ONE CAN
IMAGINE."

ENIGMA

01001101	01001110
01010100	01000101
01001110	01000111
01001100	01001111
01000001	01000161



01001101
01001001
01001100
01001101
01001101
01001101
01001101
01001101
01001101
01001101
01001101
01001002

01001101
01001000
01001100
01001101
01001101
01001101
01001101
01001101
01001101
01000001

A	B	C	D	E
1	1	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	0	1	0
4	0	0	0	0
5	0	1	0	0



01 10 01
0101 110
11 00 10

01001101
01001110
01001000
01001101
01001101

در ابتدا بسیاری با ایده Turing مخالف بودند و حتی تصور می کردند عدم حل مشکل به خاطر همکاری نکردن اوست. اما در نهایت مشخص شد که توانایی چند انسان، هرچقدر هم باهوش باشند، برای انجام چنین حجم بزرگی از محاسبات کافی نیست. Christopher توانست در مدت کوتاهی کاری را انجام دهد که انسان ها به تنهایی از عهده آن بر نمی آمدند. در عین حال، ایده و خلاقیت اولیه از انسان سرچشمه گرفت و ماشین توانست همان ایده را با سرعت و دقتی اجرا کند که خارج از توانایی انسان بود. حتی اصلاح عملکرد Christopher نیز با ایده ای که Turing در جریان یک مهمانی به دست آورد، امکان پذیر شد.

بنابراین، فیلم به خوبی نشان می دهد که رابطه انسان و ماشین الزاماً یک رقابت نیست، بلکه هرکدام می توانند توانایی دیگری را تکمیل کنند. ماشین می تواند در بعضی زمینه ها توانایی هایی داشته باشد که از انسان فراتر می رود، بدون اینکه به همین دلیل به موجودی برتر از انسان تبدیل شود. شاید سؤال دقیق تر این نباشد که «انسان بهتر است یا ماشین؟»، بلکه این باشد که «هرکدام چه کاری را بهتر از دیگری انجام می دهند؟»

۲. کریستوفر، پیوند فناوری با تجربه انسانی؛ نکته مثبت دوم، پیوند دادن توانایی ماشین با جنبه عاطفی زندگی Turing است. تورینگ نام ماشین خود را Christopher گذاشته بود؛ همان نام دوست دوران کودکی اش که رابطه مهمی با او داشت و او را از دست داده بود. از این منظر، Christopher فقط یک ماشین محاسباتی نیست، بلکه برای Turing حامل بخشی از یک خاطره و دلبستگی عاطفی نیز هست. این مسئله یکی از انسانی ترین جنبه های فیلم را شکل می دهد: انسانی که ماشینی بسیار قدرتمند می سازد تا بتواند ذهن انسان را تقلید کند، در حالی که خودش با نیاز به ارتباط، محبت و پذیرفته شدن درگیر است.

این موضوع، فیلم را به مسئله خلاقیت و تجربه انسانی نیز می رساند. اگر یک ماشین بتواند اطلاعات را پردازش کند، مسئله ای را حل کند یا حتی شعری بنویسد و تصویری تولید کند، آیا این به معنای داشتن خلاقیت به همان معنایی است که انسان دارد؟ ماشین می تواند الگوهای موجود در داده ها را ترکیب و بر اساس آن ها خروجی جدید ایجاد کند، اما انسان می تواند از خاطرات، احساسات، روابط و تجربه های شخصی خود معنا بسازد. شاید یکی از مرزهای مهم میان انسان و ماشین، تفاوت میان «تولید یک نتیجه» و «تجربه کردن فرایندی باشد که به آن نتیجه منتهی می شود».

Christopher توانست رمز Enigma را بشکند، اما نمی توانست جای یک انسان واقعی را در زندگی Turing پر کند. می توانست محاسبه کند، اما نمی توانست محبت کند؛ می توانست پاسخ تولید کند، اما نمی توانست تنهایی را تجربه کند. اگر یک هوش مصنوعی بگوید «من خوشحالم»، این جمله لزوماً به معنای تجربه واقعی شادی نیست. به همین دلیل، حتی اگر ماشین بتواند از رفتار انسان تقلید کند، هنوز این پرسش باقی می ماند که آیا پشت این رفتار، آگاهی و تجربه ای واقعی وجود دارد یا خیر.

ماشین اگر در عدد و نقش، استادست / انسان ولی در طلب راز، آزادست



THE IMITATION GAME

"SOMETIMES IT IS
THE PEOPLE NO ONE
IMAGINES ANYTHING OF
WHO DO THE THINGS
THAT NO ONE CAN
IMAGINE."

ENIGMA

01001101 01001110
01010100 01000101
01001110 01000111
01001100 01001111
01000001 01000161



01001101
01001001
01001100
01001101
01001101
01001101
01001101
01001101
01001101
01001101
01001101
01001002

TOP
SECRET

51.6037°N
0.2436°W



01001101
01001000
01001100
01001101
01001101
01001101
01001101
01001101
01000001

A	B	C	D	E
1	1	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	0	1	0
4	0	0	0	0
5	0	1	0	0



01 10 01

0101 110

11 00 10

01001101
01001110
01001000
01001101
01001101



♦ نگاهی نقادانه به آنچه می‌توانست بهتر باشد: نقاط قابل بهبود در کنار این نکات مثبت، فیلم از نظر تفکر نقادانه نیز قابل بررسی است.

۱. کلیشه‌سازی از شخصیت Turing؛ یکی از نقدهای قابل توجه این است که فیلم، در حالی که با برجسب زدن به افراد متفاوت مخالفت می‌کند، گاهی خودش Turing را در قالب کلیشه‌ای از «نابغه متفاوت و بی‌احساس» قرار می‌دهد. رفتارهای او، دشواری در برقراری ارتباط و فاصله‌اش با دیگران گاهی چنان پررنگ می‌شود که شخصیت او بیش از حد از انسان‌های معمولی فاصله می‌گیرد. در نتیجه، فیلم برای نقد کلیشه‌ها درباره افراد متفاوت، تا حدی خودش نیز از یک کلیشه سینمایی استفاده می‌کند.

این تناقض قابل توجه است؛ زیرا فیلم از یک طرف خواهان پذیرش تفاوت است و از طرف دیگر، شخصیت متفاوت خود را به شکلی کلیشه‌ای بازنمایی می‌کند. شاید می‌شد پیچیدگی شخصیت Turing را بدون تقلیل دادن او به تصویر «نابغه منزوی و متفاوت» نیز به مخاطب نشان داد.

۲. قهرمان‌محوری و کم‌رنگ شدن نقش گروه؛ نکته قابل بهبود دیگر، نحوه نمایش نقش سایر اعضای گروه است. موفقیت در شکستن Enigma تنها نتیجه توانایی یک فرد نبود و افراد دیگری نیز در این فرایند نقش داشتند. با این حال، روایت فیلم تا حد زیادی حول Turing به عنوان یک نابغه منفرد شکل می‌گیرد. این مسئله می‌تواند باعث شود نقش سایر اعضای گروه کم‌رنگ‌تر از اهمیت واقعی آن‌ها به نظر برسد.

در نتیجه، فیلم در حالی که اهمیت همکاری را نشان می‌دهد، گاهی موفقیت نهایی را بیش از اندازه به یک فرد نسبت می‌دهد. این موضوع با یکی از پیام‌های اصلی فیلم درباره اهمیت همکاری میان انسان‌ها و استفاده از توانایی‌های متفاوت، تا حدی در تضاد قرار می‌گیرد.

از سوی دیگر، این موضوع مخاطب را نسبت به تفاوت میان «واقعیت تاریخی» و «روایت سینمایی» حساس‌تر می‌کند. فیلم برای ساختن روایتی منسجم و قهرمان‌محور، بخشی از پیچیدگی‌های تاریخی و نقش دیگر افراد را کم‌رنگ کرده است. از منظر تفکر نقادانه، بنابراین نباید هرآنچه در یک اثر سینمایی روایت می‌شود، بدون بررسی به عنوان واقعیت تاریخی پذیرفته شود. مخاطب می‌تواند در کنار لذت بردن از داستان، درباره این پرسش نیز فکر کند که فیلم چه چیزی را برجسته کرده، چه چیزی را کنار گذاشته و چرا.

با این حال، یکی از نقاط قوت مهم فیلم در همین امکان ایجاد پرسش و تضادهاست. فیلم تنها درباره ماشینی نیست که می‌تواند انسان را شکست دهد یا انسانی که می‌تواند ماشین را کنترل کند؛ بلکه درباره محدودیت‌های هر دو طرف نیز صحبت می‌کند. انسان ممکن است در محاسبه و پردازش حجم عظیمی از اطلاعات محدود باشد، اما دارای خلاقیت، احساس و تجربه است. ماشین می‌تواند در یک زمینه بسیار قدرتمندتر از انسان عمل کند، اما این قدرت الزاماً به معنای داشتن آگاهی یا تجربه انسانی نیست.



THE IMITATION GAME

"SOMETIMES IT IS
THE PEOPLE NO ONE
IMAGINES ANYTHING OF
WHO DO THE THINGS
THAT NO ONE CAN
IMAGINE."

ENIGMA

01001101 01001110
01010100 01000101
01001110 01000111
01001100 01001111
01000001 01000161



به همین دلیل، رابطه Christopher و Turing را می‌توان نمادی از رابطه گسترده‌تر انسان و فناوری دانست: انسان چیزی می‌سازد که از برخی جهات از خودش قدرتمندتر است، اما این قدرت لزوماً تمام نیازهای انسانی را برطرف نمی‌کند.

♦ اگر روایت را ما می‌ساختیم...

اگر می‌توانستیم خود را به جای سازندگان فیلم قرار دهیم، تلاش می‌کردیم در کنار روایت زندگی Turing و نقش مهم او، سهم سایر اعضای گروه و پیچیدگی واقعی فرایند شکستن Enigma را نیز پررنگ‌تر نشان دهیم. همچنین ترجیح داده می‌شد شخصیت Turing تنها از طریق تفاوت‌های رفتاری و اجتماعی‌اش معرفی نشود، بلکه ابعاد دیگری از شخصیت او، از جمله انگیزه‌ها، احساسات و پیچیدگی‌های فکری‌اش نیز بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

همچنین می‌توانستیم از تفاوت میان روایت سینمایی و واقعیت تاریخی برای ایجاد یک لایه تفکر نقادانه استفاده کنیم؛ به این معنا که مخاطب پس از تماشای فیلم، تنها با یک قهرمان و یک داستان قطعی روبه‌رو نباشد، بلکه به این فکر کند که چه بخش‌هایی از آنچه دیده، واقعیت تاریخی و چه بخش‌هایی حاصل انتخاب و روایت‌پردازی سینمایی است.

این تفاوت میان «آنچه فیلم نشان می‌دهد» و «آنچه واقعاً رخ داده است» را نه به عنوان ضعفی پنهان، بلکه به عنوان فرصتی برای فکر کردن به مخاطب نشان می‌دادیم. شاید در این صورت، فیلم علاوه بر روایت داستان Turing، مخاطب را به پرسیدن یک سؤال مهم‌تر نیز دعوت می‌کرد:

«آیا آنچه می‌بینیم، تمام حقیقت است؟»

در نهایت، The Imitation Game را نمی‌توان فقط فیلمی درباره شکستن رمز Enigma دانست. این فیلم هم‌زمان درباره محدودیت‌های انسان، توانایی ماشین، خلاقیت، تفاوت‌های فردی، آگاهی، احساس و نیاز انسان به ارتباط است. ماشین می‌تواند در محاسبات از انسان سریع‌تر و دقیق‌تر باشد و حتی در بعضی زمینه‌ها رفتار انسان را تقلید کند، اما این موضوع به تنهایی به معنای داشتن تجربه انسانی نیست.

میتوان گفت، انسان توانست با کمک Christopher رمز Enigma را بشکند، اما همچنان در فهمیدن انسان‌های دیگر با مسئله‌ای پیچیده‌تر روبه‌رو است. شاید بتوان گفت: «ما توانستیم رمز ماشین را بشکنیم، اما هنوز رمز همدلی را به‌طور کامل نیاموخته‌ایم».

و شاید همین، عمیق‌ترین معنای «بازی تقلید» باشد: مسئله فقط این نیست که ماشین تا چه اندازه می‌تواند انسان را تقلید کند، بلکه این است که انسان تا چه اندازه توانسته معنای واقعی انسان بودن را بفهمد.

ماشین چه داند ز دل سوخته چیست؟ کارش همه نقش است و تکرار چیست

01001101
01001001
01001100
01001101
01001101
01001101
01001101
01001101
01001101
01001101
01001101
01001002

TOP
SECRET

51.6037°N
0.2436°W

01001101
01001000
01001100
01001101
01001101
01001101
01001101
01001101
01001101
01001101
01000001

A	B	C	D	E
1	1	0	1	0
2	0	1	0	0
3	0	0	1	0
4	0	0	0	0
5	0	1	0	0

01 10 01
0101 110
11 00 10

01001101
01001110
01001000
01001101
01001101



THE IMITATION GAME

REFLECTION

ENIGMA

01001101 01001110
01010100 01000101
01001100 01001110
01010005 01000101

SUMMARY

The Imitation Game is more than the story of breaking the Enigma code. It is a reflection on what it means to be human.

The film explores the boundary between human and machine, showing that while machines can calculate faster and process more, only humans can feel, imagine and connect.

Alan Turing's journey is not only about building a machine, but also about fighting to be understood in a world that labels differences.

The film leaves us with a question that remains unanswered.

If machines can imitate us perfectly, can they ever truly be one of us?



TOP
SECRET

51.6037°N
0.2436°W

GROUP MEMBERS



طوبی صفری زارچ

4041151001510056

Student ID



مبینا علیزاده

4041151001510062

Student ID



پارسا پیرمحمدی

4041151001510019

Student ID



احسان اقبالی زارچ

4041151001510096

Student ID



مهدی جعفری

4041151001510022

Student ID



محمدعرفان راسخی

4041151001510109

Student ID



فاطمه زارع دربرزی

4041151001510114

Student ID



عظیمه بخشی خلف بادام

4041151001510097

Student ID



MENTOR

سهیل میرحسینی

GROUP • 8a



TEAM LEADER

امیررضا فلاحتی

REFERENCES

1. Turing, A. M. (1950). *Computing Machinery and Intelligence*. *Mind*, 59(236), 433-460.
2. Hodges, A. (1983). *Alan Turing: The Enigma*. Vintage Books.
3. GCHQ. *Alan Turing*. gchq.gov.uk/information/alan-turing
4. GCHQ. *The Pyry Forest Meeting*. gchq.gov.uk/information/the-pyry-forest-meeting
5. *The Imitation Game*. Directed by Morten Tyldum (2014). The Weinstein Company.

